中国古建筑藻井图案的数字化设计研究

李翼玲　薛春艳
沈阳师范大学美术与设计学院

[摘　　要] 数字技术的发展推动了数字化设计领域的迅速发展，数字媒体艺术设计逐步转变成全球化时代下社会数字信息传媒的主要呈现形式。基于此，深入分析藻井图案的设计美学与发展历程，探讨如何运用现代数字采集技术、数字处理技术和数字化处理平台来实现传统文化元素的创新性转化与应用。

[关　键　词] 古建筑；藻井图案；设计美学；数字化设计；设计创新
[中图分类号] J51　　[文献标识码] A　　[文章编号] 2095-7556（2025）12-0036-03
文献著录格式：李翼玲，薛春艳．中国古建筑藻井图案的数字化设计研究［J］．天工，2025（12）：36-38.

引言

藻井作为中国古建筑中一种特殊的装饰形式，承载着丰富的文化内涵，被广泛应用于宫殿、庙宇等建筑的天花板上，象征着天宇的高远，同时也是封建等级制度的标志。其图案精美、色彩艳丽，淋漓尽致地展现了中国古代建筑师的精湛技艺，蕴含着深厚的文化底蕴与极高的审美价值。随着科学技术的发展，数字化技术为传统文化艺术保护、传承和创新提供了新的路径。数字化设计能够生动、直观地展示藻井图案的艺术魅力，能够在原始的藻井图案上进行创新性设计，既能满足现代审美需求，又能加深公众对传统文化的认识和了解。如何将这一传统艺术元素和数字化设计结合已经成为数字媒体艺术设计领域的一个重要课题。本文深入研究藻井图案的历史演变、美学特征和文化意义，并结合数字化设计技术探索藻井图案的解构与再设计方法，让藻井图案在现代社会中焕发出新的生命力。

一、中国古建筑藻井图案的概述

（一）藻井图案的历史演变与分类

藻井图案作为中国古代建筑中重要的组成部分，经历了从简单到复杂的发展过程，如图 1 和图 2 所示，从北朝到隋唐，图案逐渐丰富，出现多种纹样，如莲花纹、卷草纹、几何纹、团花纹和祥禽瑞兽纹等，其原型可以追溯到北魏云冈石窟和龙门石窟中的石雕莲花。如图 3 所示，唐代藻井图案发展到高峰期，图案由简入繁，从清新典雅到丰满华丽，色彩与纹样相辅相成，造就了独具一格的艺术风格。各个时期的图案演变不仅体现了装饰艺术的发展，也反映了不同时期东西方文化的交流与审美的变化。[1][2]

（二）藻井图案的设计美学特征

藻井图案不仅展现了古代建筑师的审美追求，还融入了他们对宇宙、自然和人类的深层理解。在中国封建社会中，皇家宫殿、寺庙等大型建筑物通常使用藻井来彰显其地位与权威，藻井的纹样和色彩的华丽程度和装饰细节往往与建筑的等级和用途密切相关，因此，藻井形制是等级制度的显著象征。此外，其“上圆下方”的造型源于“天圆地方”的宇宙观念，以天空的缩影来构造藻井形制，以象征神圣。

藻井图案在宗教和建筑中占据极其重要的地位，蕴含着深厚的文化内涵，体现了古人对神灵的敬畏和对宇宙的理解。在佛教石窟中，常常绘有莲花、飞天、忍冬等极具佛教象征意义的图案。莲花作为佛教中的圣洁之花，象征着清净与觉悟，飞天代表着佛教中的天人与菩萨。三兔共耳藻井图案呈现了三生万物和轮回观，三只兔耳朵相连形成闭环，象征着生命的循环和重生，不仅富有艺术美感，还诠释了古老的宗教哲学（见图 4）。在皇权象征上，重要宫殿中的藻井图案是皇权的象征，其装饰图案与皇家的权威和尊严紧密相连。龙是中国古代皇权的主要象征物，彰显着皇帝的至高无上，展示了龙的威严与力量。宫殿中的藻井图案装饰华丽、繁复精美、色彩鲜艳，营造出庄严而

作者简介：李翼玲，女，1998 年生，湖南长沙人，在读硕士研究生，研究方向：环境设计。
薛春艳，女，1974 年生，辽宁大连人，硕士研究生，教授，研究方向：环境设计。

神圣的氛围，成为宫殿建筑中最引人注目的部分。藻井图案还承载着丰富的吉祥寓意，与古人对生活的美好愿望紧密相连。在藻井图案的设计绘制中，莲花、凤凰和麒麟等形象尤为常见，如图 5 所示，莲花象征着纯洁和美好，凤凰代表着吉祥和幸福，其在装饰建筑内部的同时，也寄托了人们对美好生活的向往。藻井的造型融入了天圆地方的观念，展现了古人对宇宙的认知与理解，构成的图案蕴含着天人合一、阴阳和谐等哲学思想。藻井图案在建筑装饰与功能上都有着极其重要的地位，承载了丰富的中华传统文化思想。[3]

二、数字化技术在藻井图案设计中的应用策略

（一）藻井图案直接应用数字化设计

数字化设计是以一种富有创意和文化内涵的设计方式将藻井图案的经典元素直接融入数字媒体艺术中。如敦煌莫高窟的藻井图案以华丽的图案和精美的工艺闻名，如九色鹿、莲花、飞天等元素，都具有深厚的文化内涵和象征意义。将数字媒体艺术融入契合当代审美需求的设计中，既能提升作品的审美价值，又能实现传统文化的传承。藻井图案作为一种具有深厚文化底蕴和艺术价值的传统装饰图案，在游戏设计、服装设计等多个领域展现出独特的魅力与广泛的应用前景。[4][5]

（二）藻井图案的数字化设计再创作

在古建筑藻井图案的采集工作中，数字化技术发挥着至关重要的作用，能够精准、高效地记录精美图案，为后续研究、保护、复原及传播筑牢根基。高精度的三维数据采集数字设备能够将原始的图案、图像、文字等信息转化为数字格式。通过高清图像扫描设备与高分辨率相机拍摄高清照片，同时将便携式显微镜与图像处理技术相结合，能够确保图案细节与色彩得以完整保留。三维扫描仪是获取藻井图案三维信息场景不可或缺的工具，能够快速、精准地采集图案的三维数据，为后续建模和虚拟现实展示打下基础。对于难以接近或者空间受限的藻井区域，可以采用无人机搭载高清相机进行拍摄采集。采集完成之后，将采用能够精准捕捉藻井细节和色彩的高精度扫描设备，对藻井图案实施无损扫描与记录。再借助虚拟现实（VR）技术与增强现实（AR）技术精确还原图案原貌，最大限度地确保信息的完整性和准确性。

（三）藻井图案与数字化设计多元结合

将藻井图案与现代设计元素相结合进行数字化重现，与几何图形、抽象图案、流行色彩等相融合，可以创造出具有现代感和时尚感的图案设计，同时在保持原有藻井图案寓意的基础上对其进行重构，如调整色彩、简化线条、重新构图等，以适应现代设计的审美需求和功能需求。利用数字工具对图案的细节进行精细调整，如增强对比度、优化色彩搭配等，使图案更加生动、立体。在数字化展示与传播文化遗产的过程中，数字博物馆作为新型博物馆，可以借助数字化技术为观众带来全新体验，使藻井图案的应用大放异彩。三维建模技术能够对藻井图案精确建模，通过高级渲染技术模拟真实光照和材质效果，使藻井图案呈现出极为逼真的视觉效果。设计师将藻井图案作为虚拟展览的核心元素，使用三维建模技术将其还原成虚拟三维空间，让用户在虚拟环境中直观欣赏藻井图案的精美细节和独特魅力，同时设计动态交互界面，将藻井图案背后的历史故事、创作背景等融入交互设计中，以故事化的方式引导观众，使观众可以通过触摸屏、手势识别等方式与藻井图案进行互动，探索其细节及背后的文化内涵和文化价值。还设置了互动问答环节，进一步增强用户的参与感与互动性，能够为观众提供生动、直观的文化体验。[6]

1. 北魏云冈石窟第 7 窟
2. 隋代敦煌莫高窟第 392 窟藻井
3. 唐代河南洛阳龙门石窟万佛洞莲花藻井
4. 三兔共耳藻井图案
5. 莲花双龙藻井图案

三、藻井图案的数字化设计创新实践

（一）动态化设计

利用软件将静止的藻井图案转变为动态图案，结合传统艺术与现代技术进行创意建构，使用 Illustrator 打开静止的藻井图案进行矢量化处理。数字插画是现代艺术的一种表现形式，图 6 结合了传统绘画技巧与现代数字技术的优势，藻井图案不仅仅作为装饰元素出现，更是对传统文化符号的提炼与重构。设计师需

6. 数字插画图片

要对藻井图案进行深入的研究和理解，从中提取出最具代表性的元素和特征，如特定的几何形状、色彩搭配、装饰纹样等。藻井图案在数字插画领域的应用为其与其他传统文化元素或艺术形式的跨界融合提供了广阔空间。[7]

（二）交互式设计

VR 和AR 技术能够实现藻井图案的交互式体验，以一种创新且富有吸引力的方式帮助观众身临其境地感受藻井图案的艺术价值，同时利用VR 技术构建虚拟藻井图案展示空间，模拟古代宫殿或寺庙的内部环境，让观众仿佛置身于真实的藻井之下。高精度的3D建模和渲染技术可以确保虚拟环境中的藻井图案与实物高度相似，细节丰富且逼真。在虚拟环境中，观众可以通过VR 设备（如VR 眼镜和手柄）与藻井图案进行交互，通过放大或缩小图案观察细节，或者通过旋转和移动来欣赏图案的不同角度，还可以设置虚拟的“触摸”功能，让观众仿佛能够亲手触摸藻井图案的纹理和质感。[8]

《藻井·藻景——生态乐园》是一部在 2000 多立方米半球幕空间内投射的交互影像作品，基于建筑壁画中的天顶藻井结构与图案的艺术形式，借鉴了藻井的多种镶嵌样式的结构特点进行再创作，利用数字媒介激活空间场域，重新构建 “城市剧院”，描绘了数字生态景观。以一种交互式的设计方式，让观众不再是被动的观赏者，而是亲身参与到作品的创作中，从而感受到其独特的艺术魅力。

（三）跨媒介融合

藻井图案在不同媒介中的应用需要进行跨媒介融合，是传承与创新传统文化的一种有效方式。数字化设计的藻井图案被展示在数字艺术展览中，高清投影、VR 和 AR 等技术能够让观众在虚拟空间近距离观赏藻井图案的精美细节，甚至可以与藻井图案进行互动，这种观赏方式不仅打破了时间和空间的限制，还为观众提供了沉浸式的艺术体验。利用数字技术把藻井图案的元素提取出来并融入数字插画或者动画中，可以创造出具有独特风格和内涵的数字艺术作品。《“穹天玉宇”沉浸式中国藻井数字艺术体验空间》展览以精美的藻井为媒，展现古代建筑之礼与雕饰之艺，让参观者深刻领略中华传统文化之美。展览中的藻井图案通过高精度扫描技术进行数字化采集，确保图案的每一个细节都得以保留。利用三维重建技术将藻井图案以三维模型的形式呈现，为参观者提供沉浸式的视觉体验。同时采用 LED 构建的 CAVE 空间，天花板方形屏幕精准模拟藻井的纹样，多重色彩和精美图案带来的视觉冲击吸引着在场的每一位观众。

结论

藻井图案具有独特的艺术形式与设计元素，经过数字化技术精细还原，既可以保留其原始的设计理念，还提升了整体图案的视觉效果，极大地增强了艺术表现力和视觉感染力。藻井图案数字化设计应用在博物馆、教育普及和文化旅游等各个领域，具有广泛的前景和文化价值，可以给用户提供直观生动的艺术文化体验。随着科学技术的发展，藻井图案的数字化能够在更多领域得到展现，藻井图案的数字化处理不仅能更有效地保护和传承中国古建筑蕴含的艺术价值，还能融入大量的创新元素，从而打造出富有时代特色的新文化符号。因此，中国古建筑藻井图案的数字化设计研究有助于传承和发扬中华传统文化艺术，也为研究中华传统文化艺术提供了全新的思路与方法。

参考文献：

[1] 孙帅. 敦煌莫高窟隋代藻井图案的结构与形态研究［D］. 兰州：兰州财经大学，2022.
[2] 张丽霞. 浅析唐代敦煌莫高窟藻井图案的艺术特色［J］. 参花（上），2022（4）：101-103.
[3] 余典，谢琪. 敦煌藻井的三次视觉转化［J］. 天工，2023（16）：9-11.
[4] 陈冲. 敦煌藻井图案的动态化设计研究［D］. 武汉：湖北美术学院，2023.
[5] 吴宇. 敦煌北朝藻井纹样在数字绘画中的设计研究［D］. 哈尔滨：哈尔滨理工大学，2023.
[6] 刘悦，胡洁，王伶羽，等. 基于形状文法的敦煌藻井纹样创新设计研究［J］. 设计，2023，36（10）：14-17.
[7] 樊华. 基于改进鱼群算法的边缘检测在藻井图案中的应用研究［D］. 石家庄：河北科技大学，2019.
[8] 陈哲，徐峰. 数字技术在中国石窟艺术品修复中的应用［J］. 美术教育研究，2023（12）：39-41.

（编辑：李建军）